

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 7
TRƯỜNG THCS & THPT ĐỨC TRÍ



Cuộc thi Khoa học kĩ thuật học sinh trung học
năm học 2019 - 2020

ĐỀ TÀI
ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT TÚI GIẤY CHỐNG THẤM
TỪ THÂN CÂY CHUỐI VÀ DẦU ĂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Lĩnh vực dự thi:
Hóa học - Hóa vật liệu

Người hướng dẫn: Cô Nguyễn Thị Thu Sen
Người thực hiện: Nguyễn Lại Hoàng Thư
Vũ Đăng Khoa

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 10/2019

DANH MỤC KÍ HIỆU

K1: Nguyên liệu thân chuối khô, xay 1 lần
K2: Nguyên liệu thân chuối khô, xay 2 lần
T1: Nguyên liệu thân chuối tươi, xay 1 lần
T2: Nguyên liệu thân chuối tươi, xay 2 lần
T3: Nguyên liệu thân chuối tươi, xay 3 lần
T4: Nguyên liệu thân chuối tươi, xay 4 lần
DT2: Quét dầu lên mẫu T2
DT3: Quét dầu lên mẫu T3
DT4: Quét dầu lên mẫu T4

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Độ bền lực và tốc độ thấm nước của túi giấy

Bảng 2. Khảo sát nhu cầu sử dụng sản phẩm của học sinh

MỤC LỤC

Trang

Lời cảm ơn

Danh mục hình

Danh mục bảng

A. MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài.....1
2. Ý nghĩa thực tiễn và ý nghĩa khoa học.....1

B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

1. Câu hỏi nghiên cứu.....2
2. Vấn đề nghiên cứu..... 2
3. Giả thiết khoa học..... 2
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....2
5. Địa điểm nghiên cứu..... 2
6. Phương pháp nghiên cứu..... 3

C. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Cây chuối..... 3
 - 1.1. Nguồn gốc và sự phân bố..... 3
 - 1.2. Đặc điểm cấu tạo.....3
2. Dầu ăn đã qua sử dụng.....5

D. TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU

1. Dụng cụ, hóa chất, thiết bị.....6
 - 1.1. Dụng cụ.....6
 - 1.2. Hóa chất, nguyên liệu.....6
 - 1.3. Thiết bị.....6
2. Những vấn đề nghiên cứu6
3. Quy trình thực hiện.....7
4. Thực nghiệm sản phẩm 9
 - 4.1. Tiến hành tạo sản phẩm túi giấy và đo khả năng chịu lực...9
 - 4.2. Đo khả năng chống thấm10
 - 4.3. Khảo sát nhu cầu của người sử dụng.....10

E. KẾT QUẢ

1. Kết quả đo khả năng chịu lực và tốc độ chống thấm nước của sản phẩm.....10
2. Khảo sát nhu cầu sử dụng túi giấy từ thân cây chuối.....12

F. KẾT LUẬN.....13

G. HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....13

Tài liệu tham khảo.....13

Phụ Lục.....14

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình nhóm nghiên cứu cùng nhau thực hiện đề tài “**Định hướng sản xuất túi giấy chống thấm từ thân cây chuối và dầu ăn đã qua sử dụng**” tại trường THCS - THPT Đức Trí, trong ba tháng 8, 9, 10 năm 2019, nhóm chúng em đã nỗ lực nghiên cứu và hoàn thành đề tài với sự hỗ trợ của nhiều người. Qua đây, chúng em xin được bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc:

Trước tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến cô Nguyễn Thị Thu Sen, cô đã tận tình hướng dẫn nhóm từ việc xây dựng ý tưởng, lập kế hoạch và luôn đồng hành cùng chúng em trong từng bước triển khai kế hoạch nghiên cứu.

Chúng em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường THCS -THPT Đức Trí và các thầy cô trong phòng R&D, đặc biệt là cô Võ Thiên An, chủ nhiệm lớp 8A1, các thầy cô bộ môn và chú bảo vệ. Các thầy cô đã luôn trân trọng và tạo mọi điều kiện để chúng em phát huy năng lực, thực hiện đúng phương châm giáo dục toàn diện “ Đức Trí song hành” của nhà trường.

Cuối cùng, chúng em cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, người thân và các bạn học sinh trường THCS-THPT Đức Trí đã hết lòng giúp đỡ nhóm hoàn thành kết quả khảo sát của dự án nghiên cứu.

TP.HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2019

Nguyễn Lại Hoàng Thư
Vũ Đăng Khoa

A. LỜI MỞ ĐẦU

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Đã từ lâu, cây chuối trở thành hình ảnh quen thuộc gắn liền với người dân Việt Nam, cùng với cây tre, hình ảnh cây chuối đã tạo nên những nét văn hóa mang bản sắc độc đáo của làng quê Việt. Bên cạnh đó, cây chuối còn mang lại hiệu quả kinh tế, giúp nhiều hộ nông dân thoát đói, giảm nghèo. Tuy nhiên, hầu hết các vụ chuối lớn ở Việt Nam đều chỉ thu hoạch và xuất khẩu quả chuối còn các bộ phận khác của cây chuối như thân chuối, lá chuối,... thì chưa được sử dụng hiệu quả. Không những thế còn phải tốn chi phí để thu gom và tiêu hủy, xử lý chúng. Trong khi đó, thân chuối có chứa một lượng lớn xenlulozo có tiềm năng lớn trong việc sản xuất bột giấy, cung cấp cho ngành công nghiệp giấy Việt Nam.

Theo truyền thống, giấy được làm từ gỗ phụ thuộc vào tài nguyên rừng. Kết quả là, một phần lớn các khu vực rừng bị phá hủy mỗi năm để đáp ứng việc cung cấp bột gỗ. Hơn thế nữa, vấn đề rác thải nhựa và hạt vi nhựa đang là vấn đề nhức nhối mang tính chất toàn cầu. Rác thải nhựa có thời gian phân hủy trung bình lên đến từ 500 – 1000 năm. Hàng ngày, hàng giờ, rác thải nhựa đã và đang tạo ra gánh nặng cho Trái Đất.

Nhằm góp phần bảo vệ rừng và sử dụng hiệu quả nguồn phụ phẩm nông nghiệp từ cây chuối, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ nông dân. Nhóm chúng em đã nghiên cứu đề tài “ *Định hướng sản xuất túi giấy chống thấm từ thân cây chuối và dầu ăn đã qua sử dụng*”.

2. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN

Với việc thực hiện đề tài này học sinh sẽ có hứng thú, đam mê hơn với môn hóa học thực nghiệm. Vận dụng kiến thức đã học vào trong việc giải quyết các vấn đề, nhu cầu cho xã hội nói chung và cho các hộ nông dân nói riêng.

Rèn luyện được nhiều kỹ năng như: kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng thấu hiểu và sẻ chia; kỹ năng thu thập và xử lý dữ liệu; kỹ năng tư duy khoa học. Vận dụng kiến thức đã học trong sách vở vào thực tiễn và cảm nhận sâu sắc hơn được giá trị, ý nghĩa của việc chung tay cùng góp phần bảo vệ sự sống trên Trái Đất.

Việc học tập hóa học ở chương trình phổ thông còn mang nặng lý thuyết hàn lâm. Do đó, việc vận dụng kiến thức về bài học Xenlulozo để tạo ra sản phẩm thực tế hữu ích, giúp nhóm nghiên cứu có thêm niềm đam mê và tìm tòi khám phá khoa học.

Đề tài này vừa giúp sử dụng hiệu quả nguồn phụ phẩm hữu cơ, vừa giải quyết bài toán kinh tế cho các hộ nông dân nghèo trồng chuối. Mặt khác, thân

chuối được sử dụng như một nguồn nguyên liệu thân thiện với môi trường, là nguyên liệu thô để làm giấy gói có khả năng bù đắp vật liệu bằng nhựa.

B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

1. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

- Sản xuất giấy từ cây chuối như thế nào?
- Làm thế nào để tăng khả năng chống thấm của giấy từ thân cây chuối?
- Định hướng sản xuất túi từ mẫu giấy đã nghiên cứu theo nhu cầu sử dụng nào?

2. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

- Nghiên cứu và tạo ra giấy chống thấm nước từ thân cây chuối bằng việc quét lên giấy một lớp dầu ăn đã qua sử dụng.
- Tạo ra các sản phẩm túi giấy từ vật liệu đã nghiên cứu.
- Nghiên cứu khả năng chịu lực và khả năng chống thấm của sản phẩm.
- Khảo sát nhu cầu của người sử dụng đối với sản phẩm.

3. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC

- Tạo ra sản phẩm túi giấy từ thân cây chuối.
- Sản phẩm giấy tạo ra có khả năng chống thấm nếu quét lên một lớp dầu ăn đã qua sử dụng.
- Túi giấy tạo ra đáp ứng nhu cầu của người sử dụng về độ bền, tính thẩm mỹ và có khả năng phân hủy.

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

- Cây chuối thu thập ở khu vực phường Thạnh Lộc quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Khảo sát nhu cầu sử dụng túi giấy từ thân cây chuối, thay thế cho túi nilong của học sinh trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đức Trí.

5. ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU

Phòng thí nghiệm Hóa, Phòng R&D, trường THCS & THPT Đức Trí – Cơ sở 2

6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu sử dụng một số phương pháp sau:

- Phương pháp thực nghiệm
- Phương pháp đo đạc, thống kê số liệu thực nghiệm
- Phương pháp điều tra, khảo sát
- Phương pháp phỏng vấn – trả lời

C. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. CÂY CHUỐI



1.1. Nguồn gốc và phân bố cây chuối

Tên thực vật của cây chuối là *Musa Paradisiaca*, *Musa Sapientum*, *Musa Cavendishii* và *Musa Chinensis*. Người ta tìm thấy các chứng tích lịch sử về Chuối hóa thạch được phát hiện vào thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên (TCN). Cây chuối đã được trồng ở một số khu vực châu Phi như Madagascar, kéo dài đến thế kỷ thứ 6 TCN. Việc du nhập buôn bán của người Hồi giáo Ả Rập suốt bờ biển phía đông châu Phi cho đến phía bên kia bờ Đại Tây Dương. Đến năm 650, quân đội Hồi Giáo đã mang giống cây này sang Palestine và tiếp tục phát triển chúng. Một số nơi bị cô lập ở Trung Đông đã tiếp tục trồng và phát triển giống cây này cho đến thời điểm Hồi Giáo ra đời. Đến thế kỷ

thứ 10, nhờ những con đường vận chuyển và buôn bán loại trái cây này sang khu vực Bắc Phi và Tây Ban Nha.

Tại khu vực Đông Nam Á, có thể nói đây là quê hương đầu tiên của cây Chuối. Thông qua di tích về khảo cổ học và môi trường cổ đã nghiên cứu tại đầm lầy Kuk ở tỉnh Western Highlands, Papua New Guinea, cho thấy cây Chuối đã xuất hiện khoảng năm 5000 TCN và chúng được thuần hóa tại cao nguyên New Guinea. Ở một số nước khác như Philippines, Malaysia, Indonesia,...cây chuối thường mọc theo bụi và phát triển rất tốt, sinh trưởng nhanh.

Ở Việt Nam, cây chuối phân bố rộng khắp các tỉnh từ Bắc vào Nam, đặc biệt khu vực phía Nam và Miền Tây Nam Bộ.

1.2. Đặc điểm cấu tạo

* Rễ chuối:

Cây chuối có dạng rễ chùm, 2-5 rễ một chùm. Rễ có hệ thống rễ con phân bố gần như phủ kín bề mặt. Rễ được hình thành, sinh trưởng và phát triển ở

phần thân ngầm (củ chuối). Rễ chùm được chia làm 2 loại rễ (rễ ngang và rễ thẳng).

- Rễ ngang: mọc xung quanh củ chuối và phân bố ở lớp đất bề mặt. Rễ ngang rộng 2 - 3 cm, loại rễ này sinh trưởng khỏe, phân bố rộng. Rễ ngang có chức năng hút chất dinh dưỡng, nước và khoáng chất.
- Rễ thẳng: mọc ở phía dưới củ Chuối thường dài 60 -70 cm. Tác dụng chính là giúp cây đứng vững.

*** Thân cây chuối:**

- Thân thật (thân ngầm, củ chuối)

Chuối thuộc loài cây thân thảo lớn nhất. Củ chuối có hình tròn dẹp và ngắn, khi phát triển đầy đủ có thể rộng 30 cm. Phần bên ngoài xung quanh củ chuối, được bao phủ bởi những vết sẹo từ bẹ lá. Củ chuối sống lâu năm, là cơ quan chủ yếu dự trữ chất dinh dưỡng, đồng thời cũng là nơi đẻ rễ, lá, mầm và cuống hoa mọc ra. Do đó củ chuối to, mập và nằm dưới mặt đất là cơ sở để cây chuối sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất và chất lượng cao.

- Thân giả:

Thân chuối là thân giả, mọc lên trên mặt đất với chiều dài có thể đạt đến 6 - 7 m. Thân giả mọc lên từ thân thật (củ chuối). Thân giả có hình trụ, do nhiều bẹ lá lồng vào nhau tạo thành.

Thân cây chứa các sợi có chất lượng thô trong khi gân giữa của lá có thể tạo ra sợi có sức mạnh và độ bền vượt trội nếu chúng được xử lý chính xác.

- Thân giả chứa 12,1% lignin, 9,5% tro.
- Chỉ số độ bền kéo của giấy gói từ sợi chuối là 29,4 Nm/g

*** Lá chuối**



Lá chuối ra theo hình xoắn và có thể dài tới 2,7 m và rộng tới 60cm. Mỗi tháng có thể mọc ra 3 – 4 lá, lá chuối to, dày, màu xanh đậm và bóng, thường được sử dụng để gói thực phẩm thay thế túi nilong.

Lá chuối gồm 3 phần: Bẹ lá, cuống lá và phiến lá.



***Hoa và quả chuối**

Ngoài ra cây chuối còn có các bộ phận như: hoa chuối, quả chuối là sản phẩm sinh sản của cây chuối.

Quả chuối

Mỗi buồng có 3-20 nải, mỗi nải có tới 20 quả nặng khoảng 30-50 kg.

Có nhiều vitamin B6, Vitamin C và Kali.

Hoa chuối

Hoa cái: có đế hoa rất phát triển, chiếm 2/3 chiều dài hoa. Chỉ có hoa cái là có thể hình thành quả. Hoa cái tập trung ở phần gốc của chùm hoa. Mỗi cụm hoa cái phát triển hình thành một nải chuối (nhánh chuối).

Hoa trung tính: có đế hoa kém phát triển, chiều dài bằng 1/2 chiều dài hoa, nhị khá phát triển. Loại hoa này có số lượng ít, mọc ở giữa chùm hoa cái và hoa đực. Các hoa này không hình thành quả.

Hoa đực: có nhị đực rất phát triển, dài hơn cả đầu nhụy. Đế hoa kém phát triển, bằng 1/3 chiều dài hoa. Loại hoa này không hình thành quả, mọc tập trung ở ngọn của chùm hoa.

Không chỉ cung cấp các chất dinh dưỡng phong phú, cây chuối còn cung cấp cho chúng ta nhiều loại polyme khác nhau như cellulose, hemiellulose, pectin và lignin cung cấp các sợi có đặc tính cơ học mạnh (Manilal và Sony, 2011).

Ngoài việc mang lại hiệu quả kinh tế từ việc xuất khẩu quả chuối thì sợi từ thân giả của cây chuối sẽ là nguồn nguyên liệu thay thế tuyệt vời cho sợi gỗ công nghiệp. Việc tận dụng tối đa công dụng của cây chuối vừa đảm bảo sự phát triển bền vững, vừa cân đối giữa kinh tế và môi trường.



2. DẦU ĂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Dầu ăn sau khi chiên đi chiên lại sẽ biến đổi thành các dạng chất béo trans-fat, nếu tiếp tục sử dụng sẽ gây nguy hại cho sức khỏe. Với đặc tính kháng nước, dầu ăn đã qua sử dụng được nhóm nghiên cứu dùng để quét lên trên giấy nhằm giúp giấy có khả năng kháng nước. Với mục đích trên, dầu ăn đã qua sử dụng sẽ được sử dụng hiệu quả và không thải ra môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

D. TIỀN HÀNH NGHIÊN CỨU

1. DỤNG CỤ, HÓA CHẤT, THIẾT BỊ

1.1. Dụng cụ

- Cốc 100 ml
- Rổ nhựa
- Nồi
- Khung gỗ, vải
- Thau nhựa
- Đũa thủy tinh

1.2. Hóa chất, nguyên liệu

- Thân (giả) cây chuối
- Giấy pH
- NaOH

1.3. Thiết bị

- Bếp điện
- Cân điện tử
- Máy xay

2. NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

- Chế tạo giấy từ thân cây chuối.
- Nghiên cứu khả năng chống thấm bằng cách sử dụng dầu ăn đã qua sử dụng quét lên giấy thành phẩm.
- Tạo các sản phẩm túi giấy.
- Nghiên cứu nhu cầu thị trường đối với sản phẩm túi giấy từ thân cây chuối.

3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 1: Thu thập nguồn nguyên liệu thân giả cây chuối. Tách, rửa sạch bẹ chuối, cắt nhỏ bẹ chuối thành từng khúc nhỏ (khoảng 0,5 cm).



Bước 2: Cân 500 gam nguyên liệu khô (hoặc 1 kg nguyên liệu tươi) cho vào nồi, thêm vào 20 gam NaOH và 2 lít nước, tiến hành đun sôi hỗn hợp trong vòng 1 giờ.



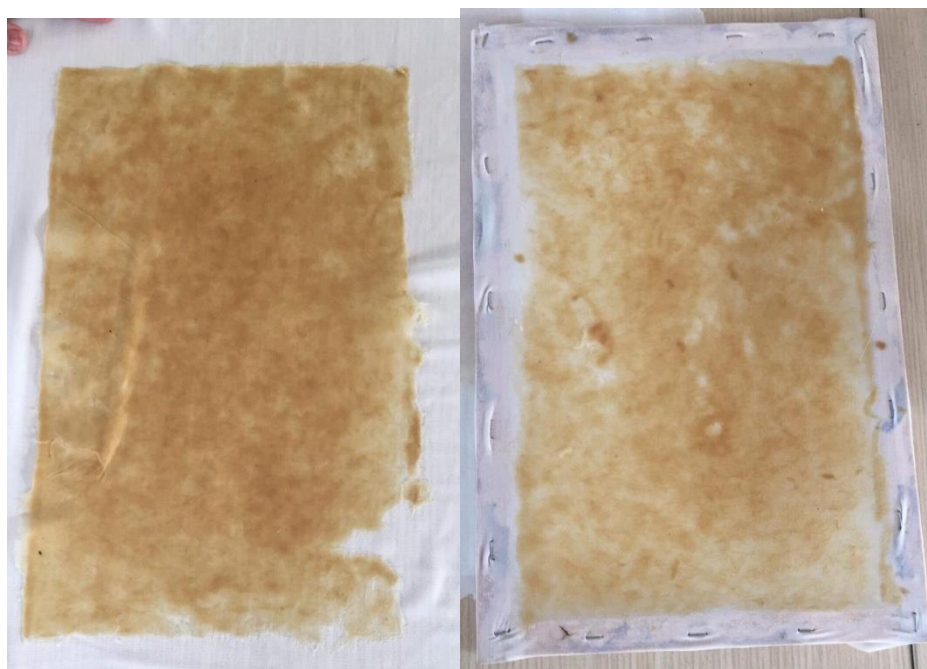
Bước 3: Để nguội hỗn hợp, lọc rửa, loại bỏ lượng dư NaOH. Cho nguyên liệu thô vào máy xay và thêm nước cất, xay hỗn hợp nhuyễn. Tiếp tục lọc, rửa để loại bỏ lượng dư NaOH, thử môi trường bằng giấy pH, khi pH = 7 thì dừng lọc rửa thu được bột giấy thành phẩm.



Bước 4: Tạo khung giấy và ép khô nước, để giấy khô tự nhiên, thu được giấy thành phẩm.



Bước 5: Phơi khô để thu được mẫu giấy



Bước 6: Tạo sản phẩm túi giấy từ mẫu giấy đã nghiên cứu.

4. THỰC NGHIỆM SẢN PHẨM

4.1. Tiến hành tạo sản phẩm túi giấy và đo khả năng chịu lực

- Tạo túi giấy từ các tờ giấy thành phẩm.
- Đo khả năng chịu lực của K1, K2, T1, T2, T3, T4, DT2, DT3, DT4.

Đo khả năng chịu lực của túi giấy bằng cách cân khối lượng sỏi tối đa của các mẫu túi giấy tương ứng kích thước túi.

$$V = \text{Dài} \times \text{Rộng} \times \text{Cao} \text{ (cm}^3\text{)} = 20 \times 12 \times 6 \text{ (cm}^3\text{)} = 1440 \text{ cm}^3.$$

Khối lượng sỏi (kg)

4.2. Đo khả năng chống thấm

Tiến hành đo tốc độ thấm nước của các mẫu giấy T1, T2, T3, T4, DT2, DT3 và DT4 bằng cách cho nước vào các túi giấy và đo thời gian thấm nước.

4.3. Khảo sát nhu cầu của người sử dụng

Mục đích sử dụng:

- + Túi đựng sản phẩm handmade.
- + Túi đựng trái cây, rau củ, thịt.
- + Túi đựng văn phòng phẩm.
- + Túi đựng sách.

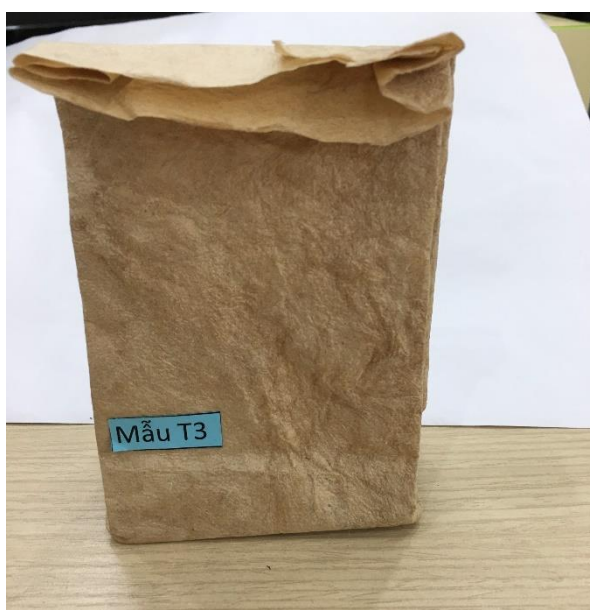
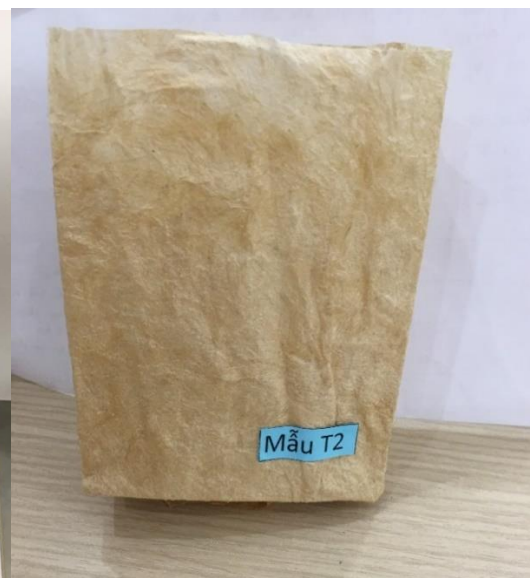
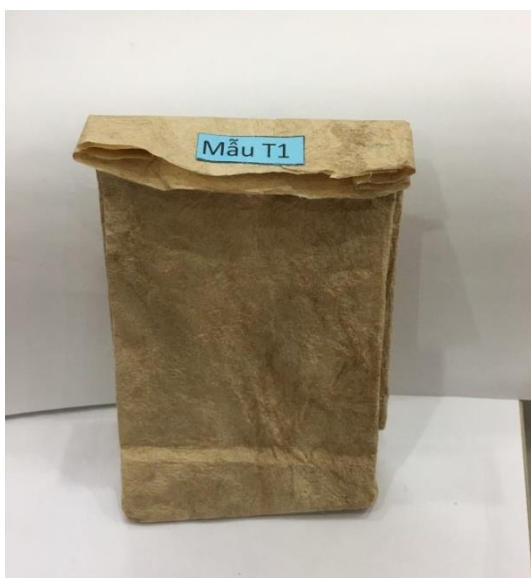
Phiếu khảo sát (Phụ lục 1)

E. KẾT QUẢ

1. Kết quả đo khả năng chịu lực và tốc độ thấm nước của sản phẩm

Nhóm nghiên cứu đã tạo ra được các mẫu túi từ giấy thành phẩm. Mẫu K1, K2 có màu nâu sậm; Mẫu T1, T2, T3, T4, DT2, DT3, DT4 màu nâu sáng.





Nhóm tiến hành đo khảo sát khả năng chịu lực và tốc độ thấm nước của các mẫu. Kết quả thể hiện ở bảng số 1.

STT	Mẫu	Khối lượng sỏi (kg)	Thời gian thấm nước (s)
1	K1	1,5	3
2	K2	1,6	3
3	T1	1,5	3
4	T2	1,55	3
5	T3	1,57	3,5
6	T4	1,6	5
7	DT2	1,55	10
8	DT3	1,57	10
9	DT4	1,6	10

Bảng 1. Độ bền lực và tốc độ thấm nước của túi giấy

2. Khảo sát nhu cầu sử dụng túi giấy từ thân cây chuối

Nhóm tiến hành khảo sát nhu cầu sử dụng túi giấy từ thân cây chuối của 100 học sinh khối 7, 8 trường THCS – THPT Đức Trí. Thông qua phiếu khảo sát, nhóm tiến hành thống kê và thu được kết quả thể hiện ở bảng số 2.

Sử dụng	Không sử dụng	Thực phẩm	Sách	Làm thiệp	Quần áo	Handmade, Túi quà
95 (95%)	5 (5%)	25 (18,38%)	19 (13,97%)	17 (12,5%)	15 (11,03%)	60 (44,12%)

Bảng 2. Khảo sát nhu cầu sử dụng sản phẩm của học sinh

F. KẾT LUẬN

- Mẫu giấy làm từ thân cây chuối có đặc tính vượt trội là tính dẻo dai, rất khó rách, màu sắc tự nhiên.
- Độ nhẵn và đẹp của giấy phụ thuộc vào số lần xay nhuyễn nguyên liệu.
- Màu sắc của giấy phụ thuộc vào nguyên liệu thân chuối tươi hoặc khô. Thân chuối tươi sẽ tạo ra giấy màu vàng nâu hoặc trắng. Thân chuối khô sẽ tạo ra giấy màu nâu sẫm.
- Khả năng chống thấm của mẫu giấy khi được quét lớp dầu ăn lên thì không cao.
- Phần lớn học sinh đều thích sử dụng túi giấy được làm từ thân cây chuối để thay thế cho túi nilong. Trong đó nhu cầu chủ yếu đó là sử dụng để làm túi đựng quà, đồ handmade.

G. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Nghiên cứu thêm về khả năng chống thấm của giấy với nhiều nguyên liệu khác.
- Nghiên cứu khả năng chống nấm mốc và côn trùng.
- Đa dạng hóa sản phẩm giấy khác như: Bưu thiếp, giấy viết, sách, đồ dùng học tập, đồ dùng handmade,... (*Phụ lục 2*)
- Sử dụng nguồn nguyên liệu từ các phụ phẩm hữu cơ khác như xơ dừa, bã mía, lá cây.
- Sản xuất túi giấy ở quy mô rộng công nghiệp và đưa các sản phẩm giấy từ thân cây chuối ra thị trường.

Tài liệu tham khảo

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343717303950>

<https://soha.vn/nhung-kiet-tac-tu-cay-chuoi-khien-ban-kho-tin-vao-mat-minh-20170207135304942.htm>

<https://chuoihotbackan.com/nuoc-tu-than-chuoi-hot/>

<https://www.youtube.com/watch?v=W9UfCt8WMeE>

<https://www.youtube.com/watch?v=aoiWBMDEkEc>

<https://sangkiencongdong.vn/news/2018/9/27/sn-xut-giy-t-b-chui>

<http://vietbao.vn/Kinh-te/Lam-giay-tu-cay-chuoi/10718507/176/>

<http://www.toanluc.com.vn/quy-trinh-san-xuat-giay-204.html>

<https://inhongdang.com.vn/bai-viet/kien-thuc-san-xuat-giay-va-cac-loai-giay-in-1126-8>

<http://vina-pack.com.vn/home/read/4/49/477>

<https://www.slideshare.net/thepooha9/khoa-hoc-moi-truong-hoang>

<https://www.youtube.com/watch?v=E4C3X26dxbM>

<https://www.pulpandpaper-technology.com/articles/pulp-and-paper-manufacturing-process-in-the-paper-industry>

<http://www.madehow.com/Volume-2/Paper.html>

<http://www.fefco.org/lca/description-of-production-system/paper-production>

<https://paper.domtar.com/blog/8-steps-of-the-paper-making-process/>

<https://123doc.org//document/3083749-tieu-luan-quy-trinh-cong-nghe-san-xuat-giay-kraft.htm>

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Phiếu khảo sát nhu cầu sử dụng túi giấy của học sinh

STT	Lớp	Họ & tên	Sử dụng	Không sử dụng	Thực phẩm	Sách	Làm thiệp	Quần áo	Handmade, Túi quà
1	8A1	Nguyễn Văn A							
...	...								

Bảng 1. Khảo sát nhu cầu sử dụng túi giấy từ thân cây chuối

(Đánh dấu ✓ vào ô lựa chọn)

Phụ lục 2. Một số mẫu khay đựng phân được làm từ sản phẩm giấy từ thân cây chuối.

